

BEKO MÜŞTERİ DENEYİMİ & ÜRÜN ANALİTİK SİSTEMİ

NLP Tabanlı Şikayet Analizi ve Akıllı Segmentasyon



A. NLP ANALİZİ VE KAPSAMI

Şikayetvar üzerinden alınan yaklaşık **12.357 şikayet** ve yanıtlar NLP teknikleriyle işlenmiştir. "Gerçek Çözüm Durumu", "Hukuki Risk Değerlendirmesi" ve "Net Memnuniyet" ölçümü için feedback loop analizi yapılmıştır.

2. STRATEJİK VE OPERASYONEL AMAÇLAR

- Tahmine Dayalı Yönlendirme:** Şikayet metinlerinden otomatik departman tespiti.
- Hukuki Risk Erken Uyarı:** Yasal risk (Mahkeme/THH) taşıyan vakaların anlık tespiti.
- Kök Neden Analizi:** Ürün bazlı temel arıza tiplerinin otomatik etiketlenmesi.
- Veriye Dayalı Önceliklendirme:** Etkileşim oranlarına göre müdahale sırası oluşturma.

B. ÜRÜN SEGMENTASYON ANALİZİ

Beko web sitesinden alınan ürün verilerinde özellik mühendisliği yapılarak ürün skoru, favori sayısı ve fiyat temelinde 3 boyutlu bir değerlendirme oluşturulmuştur. Bu değişkenlere kategori bazlı ölçeklendirme uygulanmış ve K-Means algoritmasıyla ürünler 6 stratejik segmente ayrılmıştır.

- Fiyatlandırma Stratejisi:** Donanım özelliklerine kıyasla pahalı kalan ürünlerin tespiti.
- Yıldız Ürün Tespiti:** Yüksek teknoloji ve popüler cihazlar için kampanya önceliklendirmesi.
- Potansiyel Keşfi:** Donanımı güçlü ancak müşteri ilgisi düşük ürünlerin görünürlüğünü artırma.
- Veriye Dayalı Konumlandırma:** Ürünlerin ait olduğu segmentlerin (giriş, premium vb.) algoritmik ispatı.

3. TEKNİK MİMARİ (NLP)

- Veri Katmanı:** SQLite üzerinde yapılandırılmış şikayet ve ürün veritabanı.
- İşleme Katmanı:** Python, Pandas ve Regex ile veri temizleme ve normalizasyon.
- Analitik Katman:** LDA, Duygu Analizi ve Kural Tabanlı Sınıflandırma modelleri.
- Sunum Katmanı:** Streamlit ve Plotly ile interaktif veri görselleştirme.

- Veri Toplama:** Python ve Selenium ile Beko web sitesinden dinamik veri çekimi.
- Ön İşleme:** Python ile metin/birim temizliği (W, L vb.) ve mantıksal skorlama.
- Analitik:** Robust Scaler, logaritmik dönüşüm ve K-Means Kümeleme algoritması.
- Sunum:** Streamlit tabanlı interaktif ürün segmentasyon dashboardu.

4. ANALİTİK BULGULAR

- Memnuniyet Skoru:** NLP algoritmalarıyla müşteri metni analiz edilerek hesaplanan, 1-5 arası hassas duygu değerlendirme metriği.
- Departman Yönlendirmesi:** Şikayet içeriğinin sınıflandırılarak, sorunu doğrudan çözecek ilgili birimin (Teknik Servis, Lojistik vb.) otomatik tespiti.
- Arıza Tipi ve Kök Neden:** Ürünlerde yaşanan donanımsal veya yazılımsal sorunların metin madenciliği ile etiketlenerek, olası kronik hataların erken tespiti için oluşturulan kategorizasyon.
- Hukuki Risk (Erken Uyarı Sistemi):** Şikayet metninde geçen Tüketici Hakem Heyeti (THH), CİMER veya dava gibi kritik yasal terimlerin tespitiyle tetiklenen, markayı korumaya yönelik anlık uyarı mekanizması.
- Dinamik Aksiyon Önerisi:** Operasyonel yükü hafifletip çözüm süresini hızlandırmak için sistemin ürettiği vaka bazlı müdahale notları.

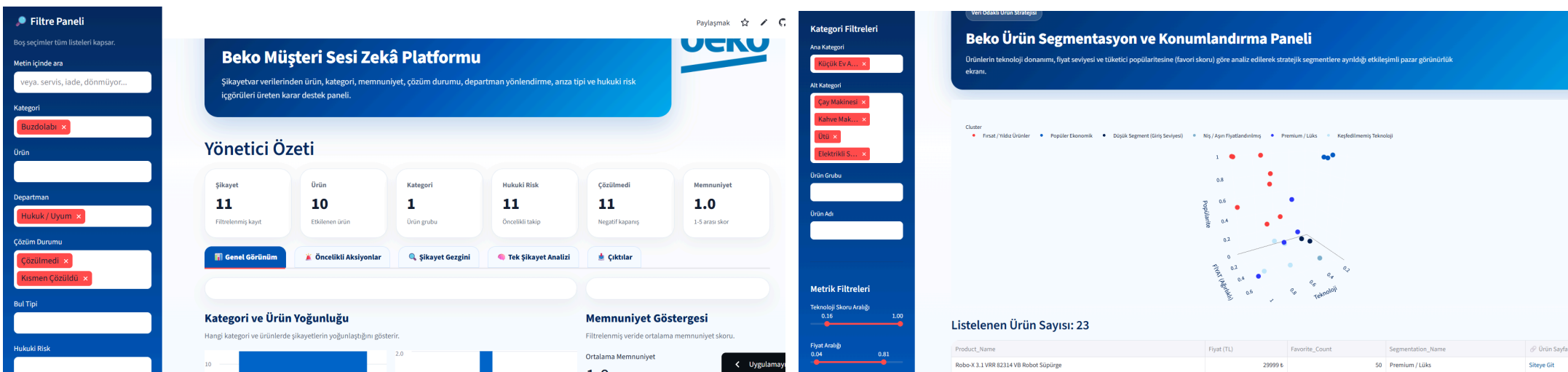
- Keşfedilmemiş Teknoloji:** (Yüksek donanım, düşük popülerite) Reklam ve e-ticaret görünürlüğü artırılmalı.
- Fırsat / Yıldız Ürünler:** (Yüksek popülerite, yüksek donanım) Kampanyalarda ana vitrine konumlandırılmalı.
- Premium / Lüks:** (Yüksek fiyat, yüksek donanım) Niş kitleye VIP hizmet ve özel reklamlarla sunulmalı.
- Popüler Ekonomik:** (Düşük fiyat, yüksek popülerite) Sürümden kazanmak için stoklar sürekli dolu tutulmalı.
- Niş / Aşırı Fiyatlı:** (Yüksek fiyat, düşük donanım) Fiyat optimize edilmeli veya üretimden tamamen çekilmeli.
- Düşük Segment:** (Düşük fiyat, düşük donanım) Reklam bütçesi harcanmadan stok verimliliğine odaklanılmalı.

5. İŞ BİRİMLERİ İÇİN KATMA DEĞER VE GELECEK VİZYONU

Sistem; teknik servis, lojistik ve Ar-Ge birimlerine önleyici bakım planlaması, tedarik sorunlarının ayrıştırılması ve müşteri odaklı ürün geliştirme süreçlerinde doğrudan içgörü sunar. Gelecek vizyonunda, sistemin Microsoft Fabric ve Power BI ile kurumsal raporlamaya entegre edilmesi, yöneticiler için LLM tabanlı doğal dilde sorgulama yeteneği kazanması ve CRM verileriyle birleştirilerek **360 derece müşteri profili oluşturulması** planlanmaktadır.

Bu sistem; pazarlama, fiyatlandırma, Ar-Ge ve tedarik zinciri departmanları için bütçe optimizasyonu, dinamik indirim stratejileri, ürün donanım öngörüsü ve stok önceliklendirmesi konularında stratejik kararlar alınmasını sağlar. Gelecekte, web botları ile canlı rakip/fiyat takip otomasyonunun kurulması ve **gerçek satış verilerinin sisteme entegre edilmesiyle** modelin anlık gelir tahminleme gücünün artırılması hedeflenmektedir.

6. DEPLOYMENT



İLETİŞİM BİLGİLERİ: Reşit Serhat BAĞLAM (serhatbaglam1@gmail.com)



NLP Analiz Deployment:
<https://share.streamlit.io/beko-nlp-analiz>

GİTHUB



REPOSU

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Betül Tuba GÜMÜŞ (betultgumus@gmail.com)

Segmentasyon Deployment:
<https://share.streamlit.io/beko-segmentasyon>

